

La proportionnalité

Si une seule leçon devait être maîtrisée dans toute l'année, c'est celle-ci. Recettes, prix, échelles, vitesses, pourcentages, statistiques : elle est partout, au collège comme dans la vie courante.

PRIORITÉ ... INCONTOURNABLE La notion la plus rentable du programme : elle irrigue tous les autres chapitres.	NIVEAU 6^e · 5^e · 4^e	RÉVISION 35 min	DOMAINE Proportionnalité, fonctions
---	---	----------------------------------	--

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Repérer double, moitié, tiers, quart entre deux nombres **6^e**
- « 4 fois plus » : multiplier ; « 4 fois moins » : diviser **6^e**
- Dire si une situation relève ou non de la proportionnalité **5^e**
- Recette pour 4 personnes, la donner pour 2, 6 ou 8 **5^e**
- Prix d'un kilo connu, en déduire le prix de 3 kg, de 4,3 kg **5^e**
- Prendre 1 %, 10 % ou 50 % d'un nombre **5^e**
- Le coefficient se lit toujours « par unité » : prix *au* kilo, battements *par* minute **RÈGLE**

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. **Règle** : formulation de synthèse.

1. Reconnaître une situation de proportionnalité

DÉFINITION

Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque l'on passe de l'une à l'autre en multipliant *toujours par le même nombre*. Ce nombre s'appelle le **coefficient de proportionnalité**.

C'est proportionnel

Le prix payé et la quantité achetée

La distance parcourue et la durée, à vitesse constante

Le périmètre d'un carré et son côté

Ce ne l'est pas

L'âge et la taille d'une personne

Le prix d'un abonnement avec frais d'inscription

L'aire d'un carré et son côté

LE TEST QUI NE TROMPE PAS

Si l'on double la première grandeur, la seconde *doit* doubler. Un carré de côté 2 a pour aire 4 ; de côté 4, son aire est 16, et non 8 : l'aire n'est **pas** proportionnelle au côté.

2. Les trois procédures du programme

Le programme demande de *choisir la procédure adaptée aux nombres*, et non d'en appliquer une seule mécaniquement.

2.1 Linéarité multiplicative — « 3 fois plus »

5 croissants coûtent 6,25 €. Combien coûtent 15 croissants ?

$$15 = 5 \times 3 \quad \text{donc} \quad 6,25 \times 3 = 18,75 \text{ €}$$

2.2 Linéarité additive — « 5 + 3 »

5 croissants : 6,25 €. 3 croissants : 3,75 €. Alors 8 croissants coûtent $6,25 + 3,75 = 10$ €.

2.3 Retour à l'unité — le passe-partout

MÉTHODE

1. Chercher la valeur pour **une** unité.
2. Multiplier par le nombre voulu.

5 croissants coûtent 6,25 € → un croissant coûte $6,25 \div 5 = 1,25$ € → 8 croissants coûtent $1,25 \times 8 = 10$ €.

Croissants	5	8	12
Prix (€)	6,25	?	15



CE QUE LE PROGRAMME INTERDIT EXPLICITEMENT EN 6^e

La technique du « produit en croix » **n'est pas enseignée** : le texte officiel demande que l'élève raisonne sur le *sens* de la situation. Un résultat juste obtenu par produit en croix ne vaut donc pas la démarche attendue.

3. Représenter une situation

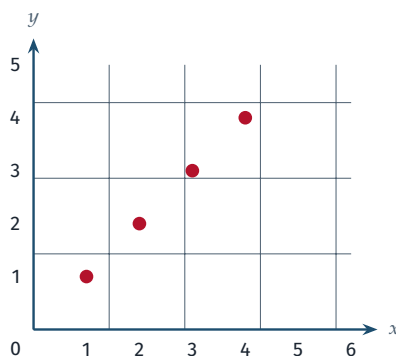
3.1 Par un tableau

Le nom de chaque grandeur, avec son unité, figure explicitement dans le tableau. Le programme y insiste : c'est ce qui donne du sens aux nombres.

3.2 ^{5^e} Par un graphique

LA SIGNATURE GRAPHIQUE DE LA PROPORTIONNALITÉ

Les points sont **alignés** et l'alignement **passé par l'origine**. Les deux conditions sont nécessaires : des points alignés sur une droite qui ne passe pas par l'origine ne relèvent pas de la proportionnalité.



4. Les grandes applications

4.1 Les pourcentages

Appliquer un pourcentage, c'est utiliser un coefficient : 15% de $240 = \frac{15}{100} \times 240 = 36$. Voir la fiche 2 pour le détail.

4.2 Les échelles

DÉFINITION

Une échelle est le coefficient qui fait passer de la réalité au dessin :

$$\text{échelle} = \frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}} \quad (\text{dans la même unité})$$

À l'échelle $\frac{1}{25\,000}$, 1 cm sur la carte représente 25 000 cm dans la réalité, soit **250 m**. Donc 4 cm sur la carte représentent **1 km**.

PIÈGE FRÉQUENT

L'erreur classique est d'oublier la conversion : 25 000 cm ne font pas 25 000 m. On convertit *toujours* avant de conclure.

4.3 ^{5^e} La vitesse moyenne

La vitesse est le coefficient entre la distance et la durée :

$$v = \frac{d}{t} \quad d = v \times t \quad t = \frac{d}{v}$$

180 km parcourus en 2 h 30 : $v = \frac{180}{2,5} = 72$ km/h.

PIÈGE FRÉQUENT

2 h 30 s'écrit 2,5 h en écriture décimale, et non 2,30 h : les durées sont en base 60, pas en base 10. C'est l'une des erreurs les plus coûteuses du collège.

5. 5^e L'expression « en fonction de »

En 5^e, on commence à dire qu'une grandeur **dépend** d'une autre : « le prix *en fonction de* la quantité ». On produit alors une formule simple, un tableau de valeurs, ou un graphique — trois façons de dire la même chose.

$$\text{prix} = 1,25 \times \text{nombre de croissants}$$

La proportionnalité devient ainsi le premier exemple de fonction, notion qui sera étudiée en 4^e et en 3^e.

6. 4^e Ratios, grandeurs quotients et coefficient multiplicateur

LE RATIO

Un **ratio** compare des parts entre elles, sans dire le total. « Le ciment et le sable sont dans le ratio 2 : 5 » signifie que pour 2 seaux de ciment, il y a 5 seaux de sable — soit 7 parts en tout.

UN PARTAGE PROPORTIONNEL

Répartir 350 € entre trois personnes selon le ratio 2 : 3 : 5.

Le total des parts vaut $2 + 3 + 5 = 10$. Une part vaut donc $350 \div 10 = 35$ €. Les trois personnes reçoivent 70 €, 105 € et 175 €.

Contrôle : $70 + 105 + 175 = 350$. □

GRANDEUR QUOTIENT

Une **grandeur quotient** naît de la division de deux grandeurs : km/h, €/kg, habitants/km², g/cm³. Elle se lit toujours « par unité ». C'est le coefficient de proportionnalité, avec son unité.

LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Une évolution en pourcentage s'applique en **une seule multiplication**.

$$+20\% \rightarrow \times 1,20 \qquad -25\% \rightarrow \times 0,75$$

Un article à 80 € soldé à -25 % coûte $80 \times 0,75 = 60$ € — sans passer par le calcul de la remise.

ENCHAÎNER DEUX ÉVOLUTIONS

Un prix augmente de 10 %, puis baisse de 10 %. Revient-il à sa valeur de départ ?

$$100 \times 1,10 \times 0,90 = 99$$

Non : il manque 1 €. Les pourcentages **ne s'additionnent pas** ; les coefficients, eux, se multiplient. C'est l'un des résultats les plus contre-intuitifs du programme.

QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

Dans un tableau de proportionnalité où trois valeurs sur quatre sont connues, la quatrième s'appelle la **quatrième proportionnelle**. On la trouve par le coefficient, par la linéarité, ou — désormais autorisé en 4^e — par l'égalité des rapports.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le programme relie la proportionnalité aux grands enjeux contemporains : lire un graphique d'émissions de CO₂, comparer des ordres de grandeur, repérer une présentation trompeuse. C'est là que les mathématiques deviennent un outil d'esprit critique.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.

**Reconnaître la proportionnalité — 6^e**

Yvan Monka · 7 :19 · 275 000 vues
youtu.be/QgjbX_kciA

**Proportionnalité — 6^e**

Les Bons Profs · 4 :06 · 264 000 vues
youtu.be/u4lVY1tGSnA

**Appliquer une proportionnalité — 6^e**

Yvan Monka · 6 :30 · 112 000 vues
youtu.be/Qy2ppB0Eax4